$(x-2)^2 = 5(y+1)$ இது திட்ட வடிவம் ஆகும்.

எனவே, $4a = 5$ மற்றும் முனை $(2,-1)$, குவியம் $\left(2, \frac{1}{4}\right)$.

இயக்குவரையின் சமன்பாடு $y - k + a = 0$

$$y + 1 + \frac{5}{4} = 0$$

$$4y + 9 = 0.$$

செவ்வகலத்தின் நீளம் 5 அலகுகள்.

எடுத்துக்காட்டு 5.20

குவியங்கள் $(\pm 2, 0)$, மற்றும் முனைகள் $(\pm 3, 0)$ உடைய நீள்வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

தீர்வு

படம் 5.36லிருந்து

$SS' = 2c$ மற்றும் $2c = 4$; $A'A = 2a = 6$

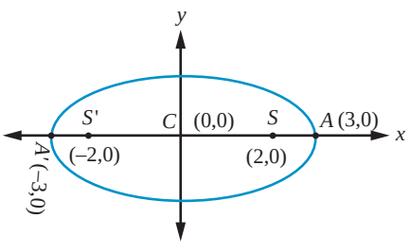
$\Rightarrow c = 2$ மற்றும் $a = 3$,

$\Rightarrow b^2 = a^2 - c^2 = 9 - 4 = 5$.

நெட்டச்சு x -அச்சு, $a > b$.

மையம் $(0, 0)$ மற்றும் குவியம் $(\pm 2, 0)$.

எனவே நீள்வட்டத்தின் சமன்பாடு $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$.



படம் 5.36

எடுத்துக்காட்டு 5.21

மையத்தொலைத்தகவு $\frac{1}{2}$, குவியங்களில் ஒன்று $(2,3)$ மற்றும் ஒரு இயக்குவரை $x = 7$ உடைய நீள்வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க. மேலும் நெட்டச்சு, குற்றச்சு நீளங்களைக் காண்க.

தீர்வு

கூம்பு வளைவின் வரையறைப்படி $\frac{SP}{PM} = e$ அல்லது $SP^2 = e^2 PM^2$.

இதனால், $(x-2)^2 + (y-3)^2 = \frac{1}{4}(x-7)^2$

$\Rightarrow 3x^2 + 4y^2 - 2x - 24y + 3 = 0$, இதைப்பின்வருமாறு எழுதலாம்

$$\Rightarrow 3\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + 4(y-3)^2 = 3\left(\frac{1}{9}\right) + 4 \times 9 - 3 = \frac{100}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{\left(x - \frac{1}{3}\right)^2}{\frac{100}{9}} + \frac{(y-3)^2}{\frac{100}{12}} = 1$$ இது திட்டவடிவம் ஆகும்.

எனவே நெட்டச்சின் நீளம் $= 2a = 2\sqrt{\frac{100}{9}} = \frac{20}{3}$ மற்றும்

குற்றச்சின் நீளம் $= 2b = 2\sqrt{\frac{100}{12}} = \frac{10}{\sqrt{3}}$.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 5_Analytical Geometry.indd 211 16-12-2022 15:29:07